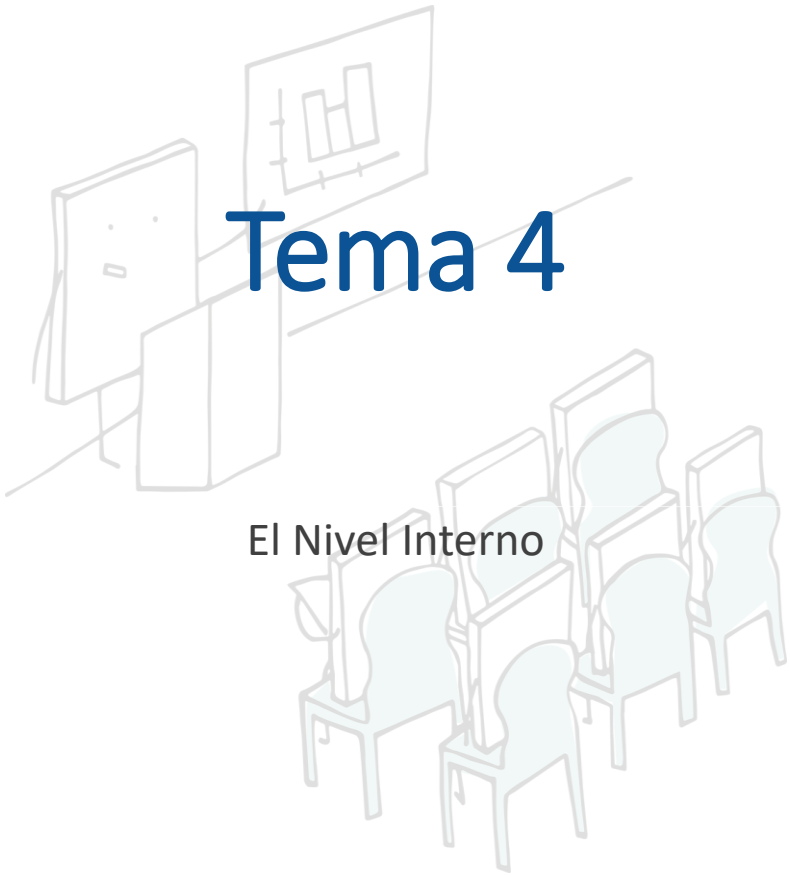


# Tema 4

El Nivel Interno



# Apartado 1

Representación de la BD en el nivel interno

# Contenidos

- Introducción
- Método de Acceso a la BD almacenada
- La BD en el nivel interno

# Contenidos

- Introducción
- Método de Acceso a la BD almacenada
- Representación de la BD en el nivel interno

# Introducción

## Importancia de la organización de los datos

**Una BD sirve para ...**

almacenar de forma permanente grandes cantidades de datos.

**Con el propósito principal de ...**

gestionar de forma eficiente los datos y su almacenamiento para poderlos recuperar/consultar cuando sea necesario.

Esto tiene sus consecuencias tanto en la organización lógica de los datos, como en su organización física.

## Nivel Interno

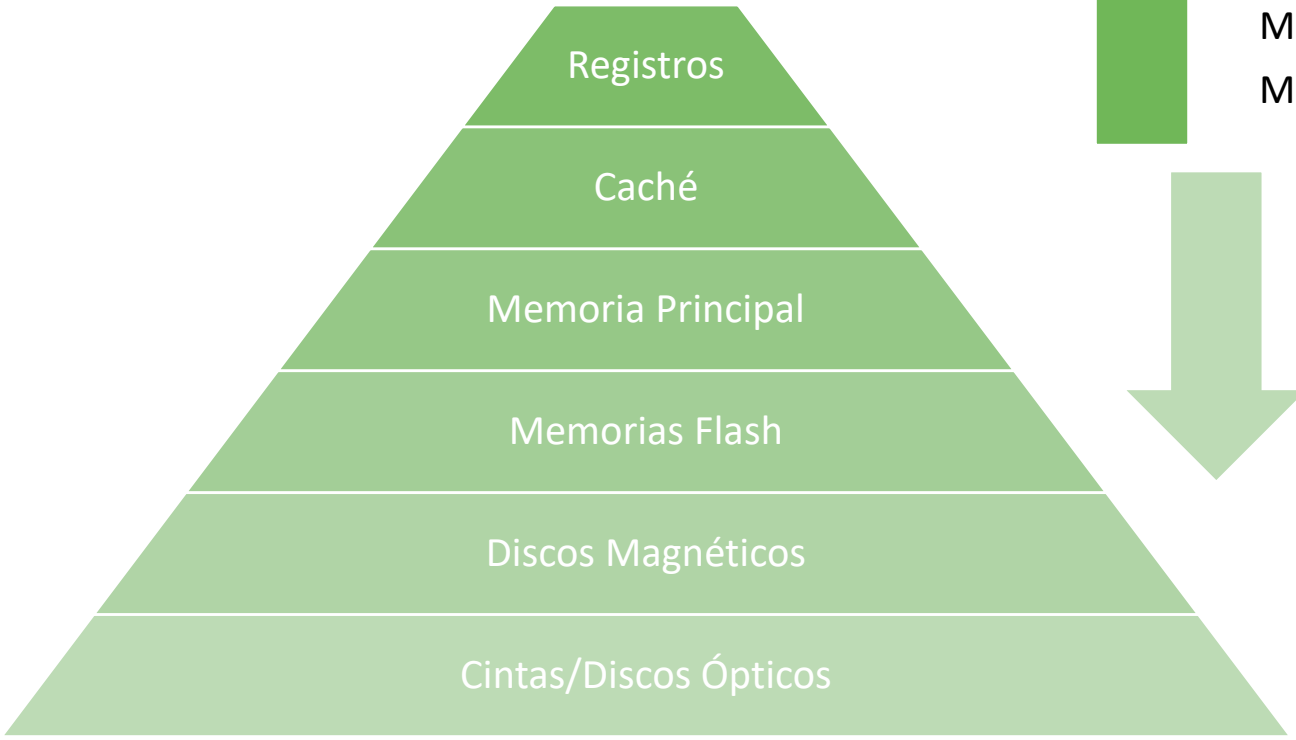
- Expresa en última instancia, las operaciones sobre los datos (creación, alteración y recuperación) en términos de actuación sobre unidades mínimas de almacenamiento denominadas páginas o bloques de base de datos.
- Provee al administrador de mecanismos para optimizar el almacenamiento y el acceso a los datos.
- Se encuentra implementado en el SGBD.

## Nivel Físico

- Se encuentra implementado en el Sistema Operativo.
- Proporciona al SGBD una capa de abstracción sobre el hardware.
- Realiza el acceso a los medios de almacenamiento mediante llamadas a los servicios del sistema de archivos proporcionado por el SO.

# Introducción

## Jerarquía de memoria

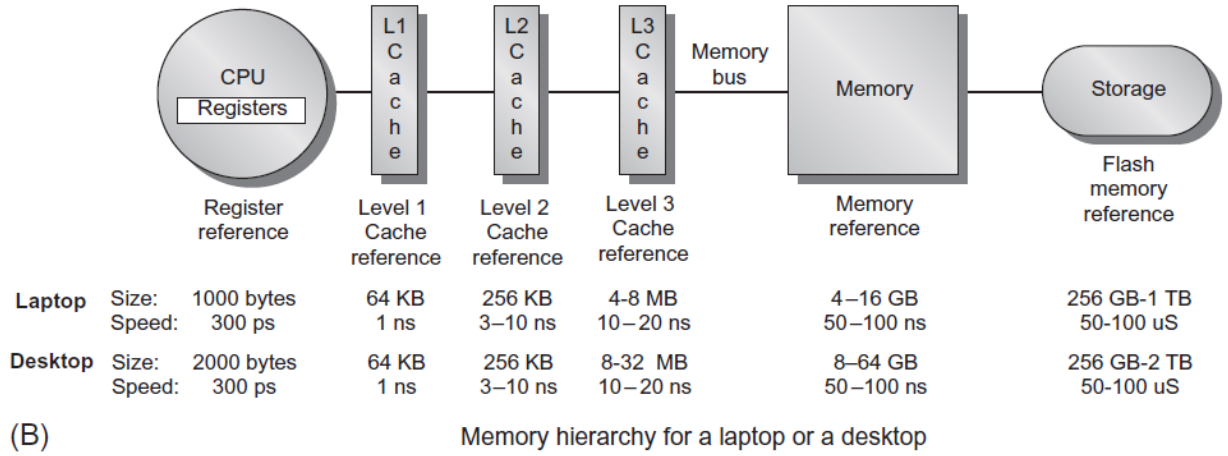



Más coste.
Menos capacidad.
Menos tiempo de acceso.

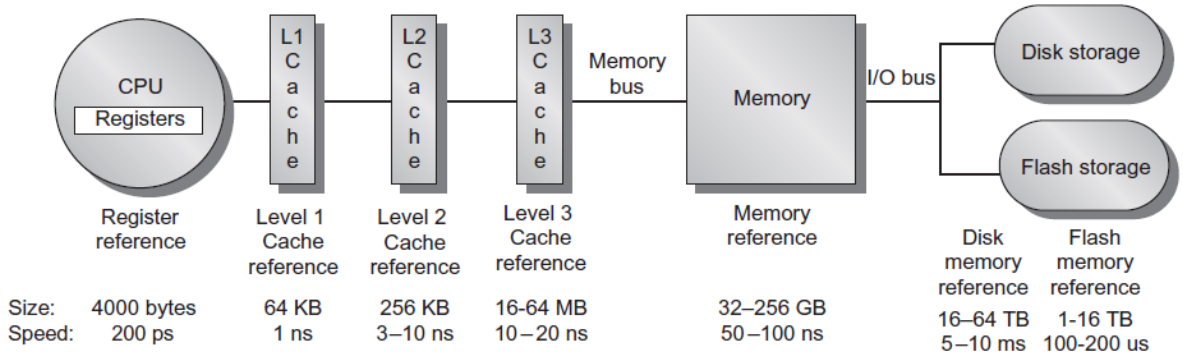
Menos coste.
Más capacidad.
Más tiempo de acceso.

# Introducción

## Jerarquía de memoria




(B) Memory hierarchy for a laptop or a desktop




(C) Memory hierarchy for server

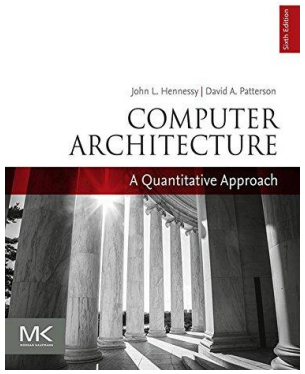



Figura tomada de John. L. Hennessy, David A. Patterson: Computer Architecture. A Quantitative Approach, 6th Edition, Morgan Kaufmann, 2017.

# Introducción

## Memoria principal

- Es el dispositivo de almacenamiento primario de los ordenadores.
  - Hace trabajos de caché de la porción de la BD de uso más reciente.
  - Elemento de almacenamiento intermedio que ubica de forma temporal los datos afectados por las operaciones.

- Es rápida y cara:
  - El nivel interno debe optimizar su uso para acelerar el procesamiento de los datos.

- Es volátil, su información se pierde cuando se apaga el sistema o se cae. El nivel interno debe garantizar que la información contenida tenga un respaldo en almacenamiento secundario para que no se pierda.

- Tanto el disco duro como la memoria principal utilizan distintos niveles de caché para acelerar el acceso a los datos.

# Introducción

## Discos duros






- Dispositivo de almacenamiento más usado en BD.
  - Conjunto de discos magnéticos con dos caras.
  - Cada cara tiene un conjunto de pistas concéntricas (cilindro: la misma pista de todas las caras).
  - Cada pista se divide en sectores con la misma capacidad de almacenamiento (bloque).
  - Localización de un bloque:
    - cilindro
    - superficie de disco
    - sector
- Parámetros:
  - Capacidad
  - Tiempo medio de acceso
  - RPM
  - Velocidad sostenida de lectura/escritura.

Imágenes tomadas de https://pixabay.com/

# Introducción

- Medidas de rendimiento:
  - Tiempo medio de acceso (ta): tiempo medio transcurrido entre una instrucción y la obtención de la información.
  - Tiempo medio de búsqueda (tb): tiempo medio de posicionamiento en pista.
  - Tiempo de latencia rotacional (tl): tiempo medio de posicionamiento en sector.

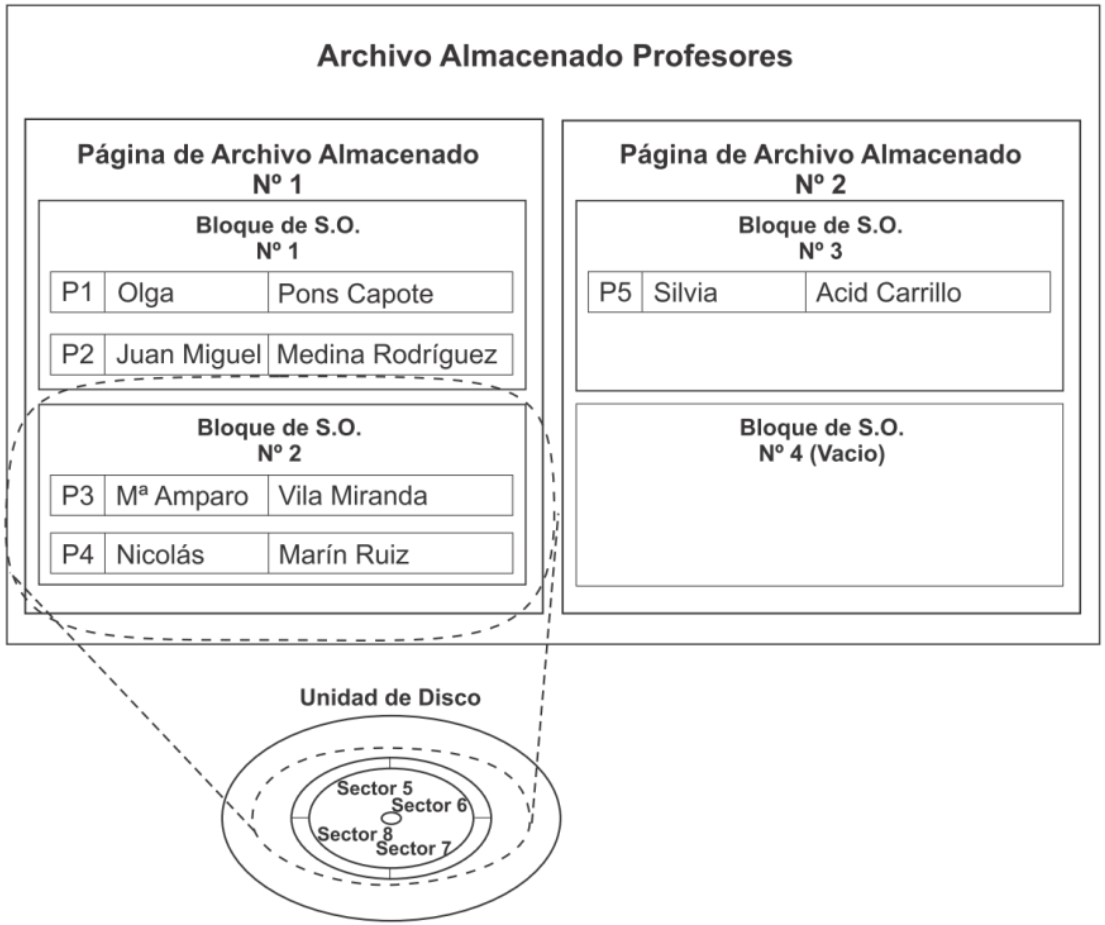
$$ta=tb+tl$$

  - Tiempo medio entre fallos (MTBF)

# Contenidos

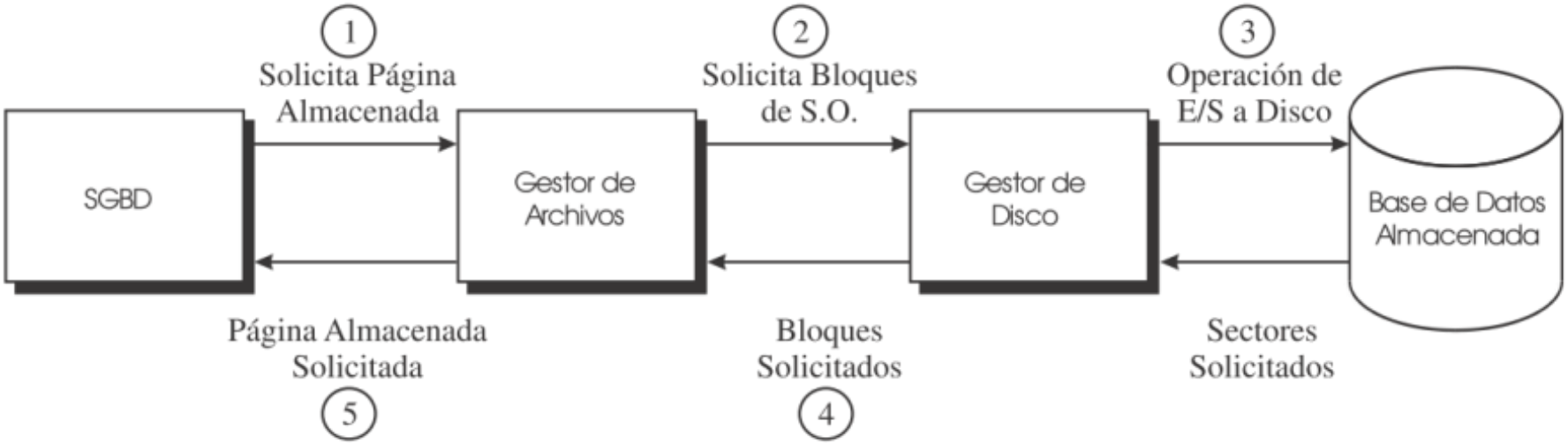
- Introducción
- Método de Acceso a la BD almacenada
- Representación de la BD en el nivel interno

# Método de acceso a la BD



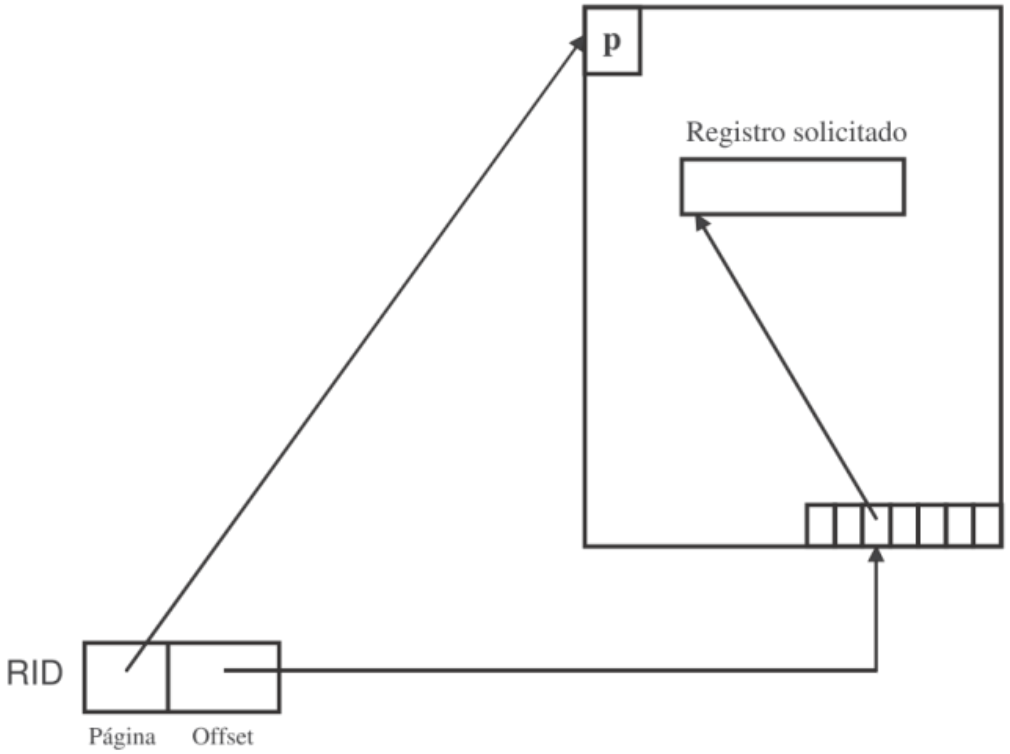
# Método de acceso a la BD

**¿Cómo se transforma un registro almacenado en una representación física en el almacenamiento secundario?**



# Método de acceso a la BD

- Para que el gestor de almacenamiento pueda localizar un registro almacenado, se utiliza el RID (Record IDentifier):



# Método de acceso a la BD

- Cada registro almacenado:
  - Cabecera: Número y tipo de columnas que lo integran.
  - Datos: Contenido de las columnas.

- Las páginas o bloques de la BD deben tener un tamaño múltiplo de los bloques del sistema operativo (mínima unidad de E/S).

- Para recuperar un registro almacenado hay que determinar la página de BD que lo contiene y entonces recuperar los bloques de disco que la integran.

- Hay que organizar la estructura de almacenamiento y los métodos de acceso, de forma que se optimice la interacción con los dispositivos de almacenamiento secundario.

- **Deben minimizarse las operaciones de E/S al almacenamiento secundario.**

# Método de acceso a la BD

- El Gestor de Disco del SO
  - Normalmente el SGBD interactúa con la BD almacenada en el sistema de almacenamiento secundario a través del gestor de disco del SO.
  - El gestor de disco organiza los datos en archivos (conjuntos de bloques) de SO.
  - Una BD puede utilizar uno o varios de estos archivos para almacenar su contenido.
  - También se encarga de gestionar el espacio libre en el disco.

# Método de acceso a la BD

- Funciones elementales del gestor de disco del SO:
  - Crear un nuevo archivo de sistema operativo.
  - Eliminar un archivo de sistema operativo existente.
  - Añadir un bloque nuevo al conjunto de bloques c.
  - Eliminar el bloque b del conjunto de bloques c.
  - Devolver el bloque b del conjunto de bloques c.
  - Reemplazar el bloque b dentro del conjunto de bloques c.

# Método de acceso a la BD

- El Gestor de Archivos del SGBD
  - Componente del SGBD que se encarga de:
    - Hacer la transformación entre:
      - Campos, registros y archivos almacenados

      y
      - bloques y conjuntos de bloques (que pueda entender el gestor de disco).
    - Organizar los datos de manera que se minimice el tiempo de recuperación:
      - Minimizar las E/S a disco.

# Método de acceso a la BD

- Funciones básicas del gestor de archivos del SGBD:
  - Crear un nuevo archivo almacenado.
    - Asociar al archivo un conjunto de páginas o bloques de la BD.
  - Eliminar un archivo almacenado.
  - Recuperar el registro almacenado r del archivo almacenado a.
    - Normalmente, el SGBD proporciona el RID.
    - Sólo hay que obtener en memoria la página que contiene el registro para extraerlo.
  - Añadir un nuevo registro almacenado al archivo almacenado a. Hay que localizar la página de BD más apropiada de las pertenecientes al archivo almacenado.
    - Si no se pudiera, se solicita una nueva página.
    - Se devuelve al SGBD el RID nuevo.

# Método de acceso a la BD

- Funciones básicas (continuación):
  - Eliminar el registro r del archivo almacenado a.
    - Hay que recuperar la página de BD que contiene dicho registro y marcar el espacio ocupado por el registro en dicha página como disponible.
  - Actualizar el registro r en el archivo almacenado a.
    - Recupera la página de la BD que contiene el registro que se desea actualizar.
    - Trata de sustituir la información. Si no puede, se intenta ubicar en otra página.

# Contenidos

- Introducción
- Método de Acceso a la BD almacenada
- Representación de la BD en el nivel interno

# La BD en el nivel interno

- La BD se representa de diferentes formas en los diferentes niveles de la arquitectura del SGBD.
  - Su representación en el nivel interno no tiene por qué coincidir con su representación en el nivel conceptual.
  - Cada conjunto de registros del mismo tipo no tiene por qué ser un fichero.
- El nivel interno debe traducir las estructuras del nivel conceptual a otras estructuras intermedias más cercanas al almacenamiento real de los datos (nivel físico).

# La BD en el nivel interno

## Agrupamiento

### La BD en el nivel interno

*Conjunto de páginas en las que se van ubicando los registros.*

### Agrupamiento Intra-Archivo

*Ubicar en una página registros del mismo tipo.*

*Es el más frecuente.*

### Agrupamiento Inter-Archivo

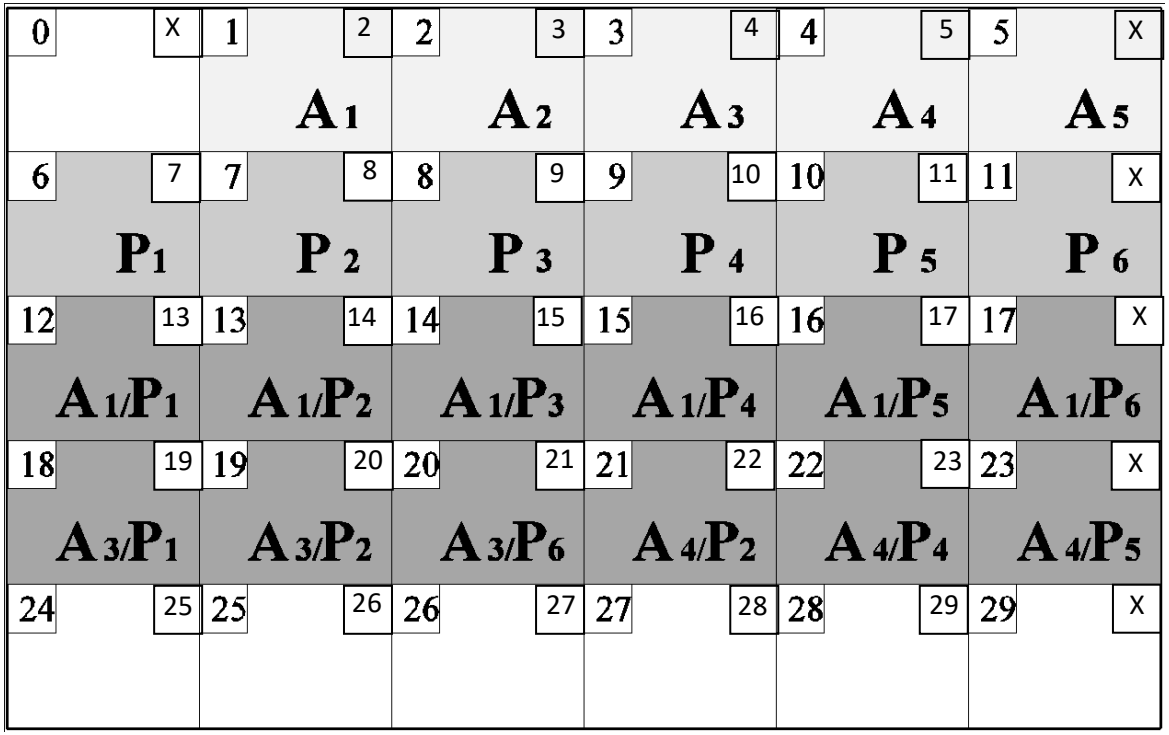
*Ubicar en una página registros de distinto tipo.*

*Ha de existir relación (por ejemplo entidades fuerte-débil)*

# La BD en el nivel interno

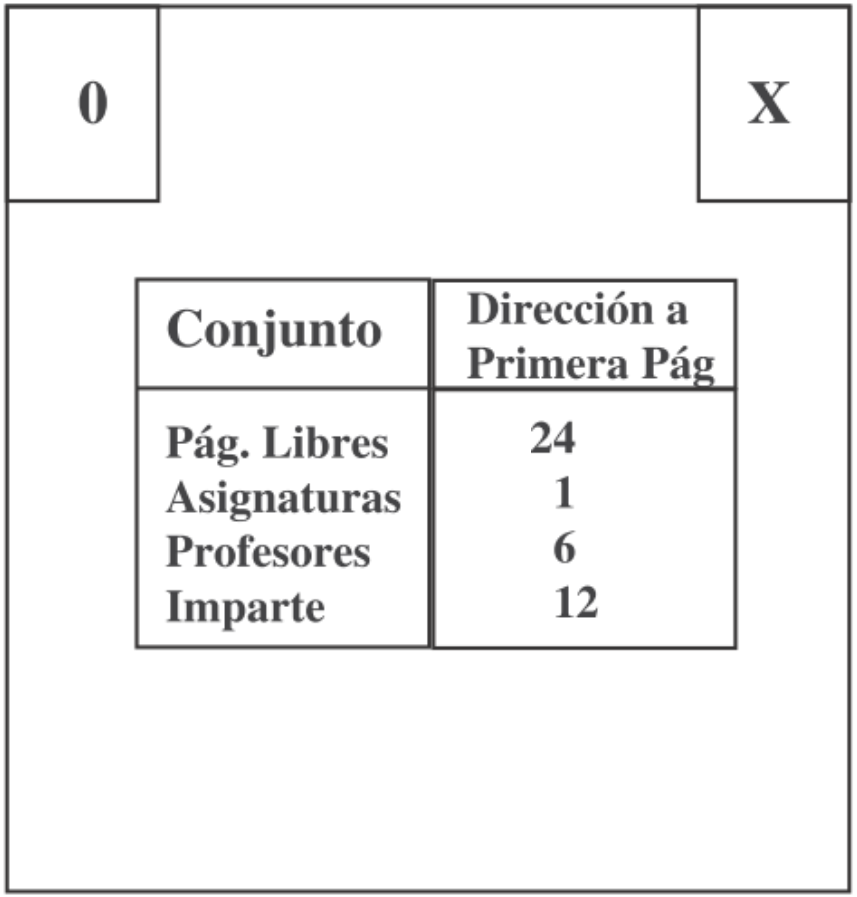
- Tenemos tres archivos almacenados: Asignaturas, Profesores e Imparte. Con una secuencia de páginas asociada a cada archivo.
- En cada página se almacena un solo registro.
- La página 0 es el directorio de archivos almacenados.
- También tenemos el conjunto de páginas libres.

**Ejemplo**



# La BD en el nivel interno

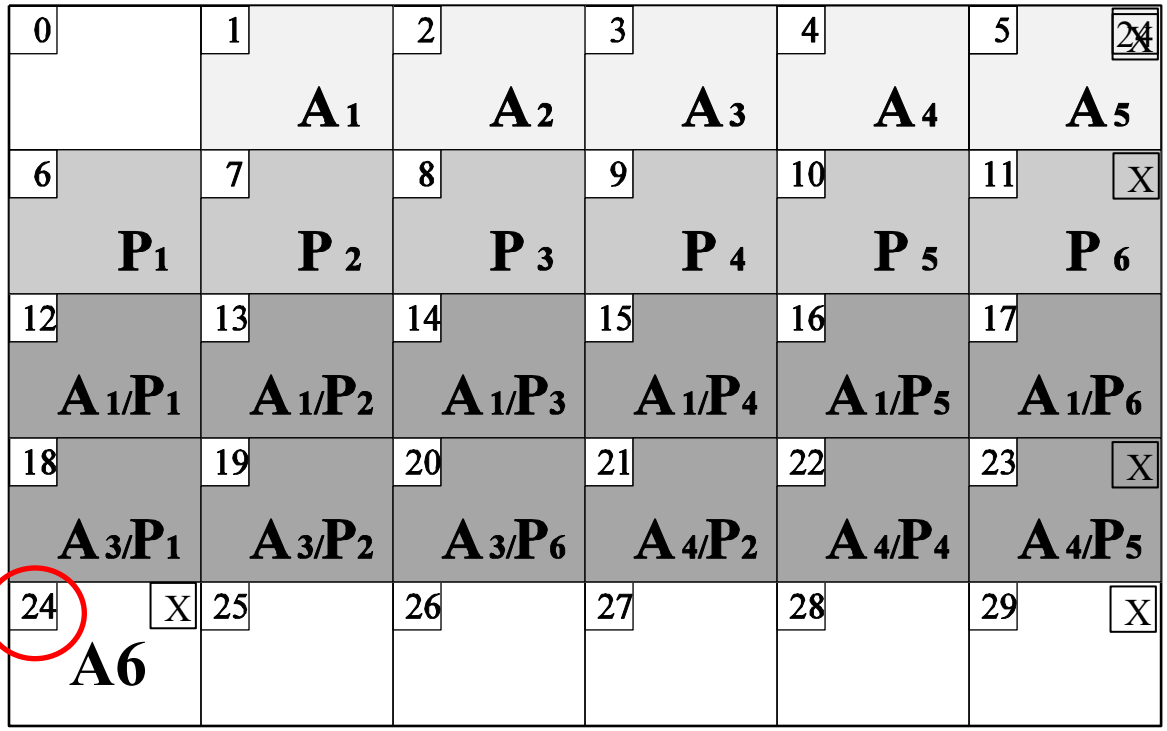
**Índice en la página 0**



# La BD en el nivel interno

## Ejemplo

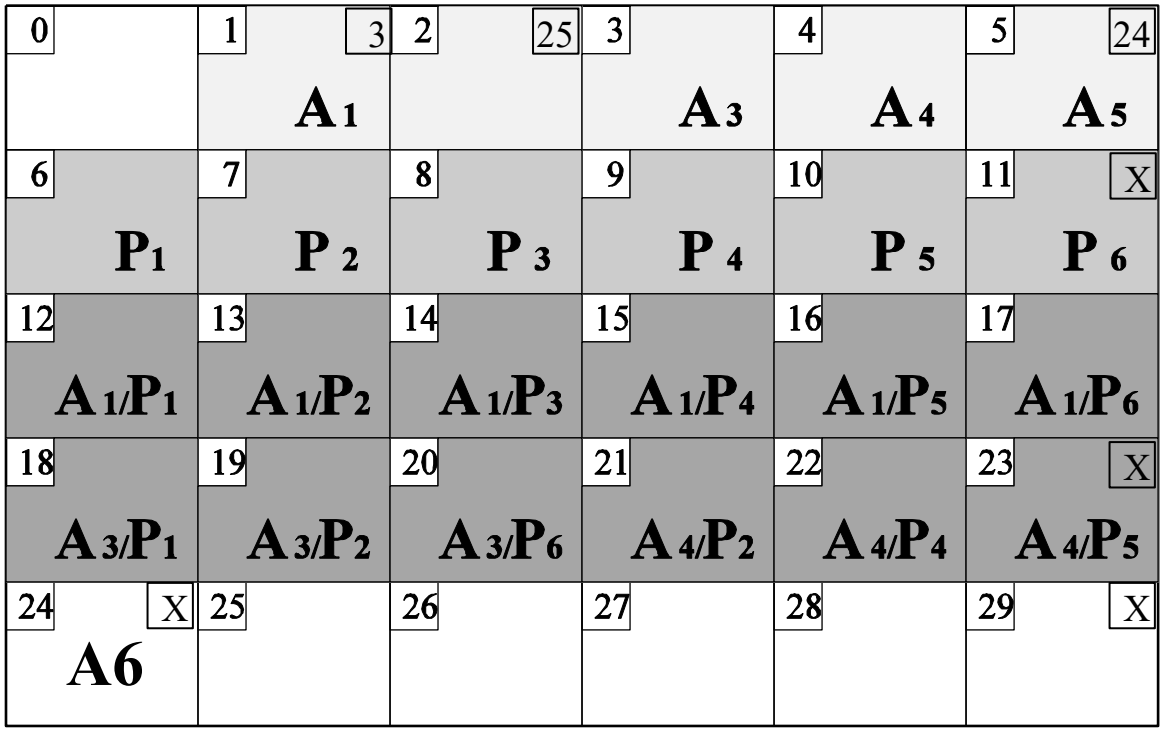
- Se inserta una nueva asignatura con código A6.
  - Se localiza la primera página libre (la 24).
  - Se inserta el registro correspondiente.
  - Se añade esta página al conjunto de páginas de asignaturas.



# La BD en el nivel interno

## Ejemplo

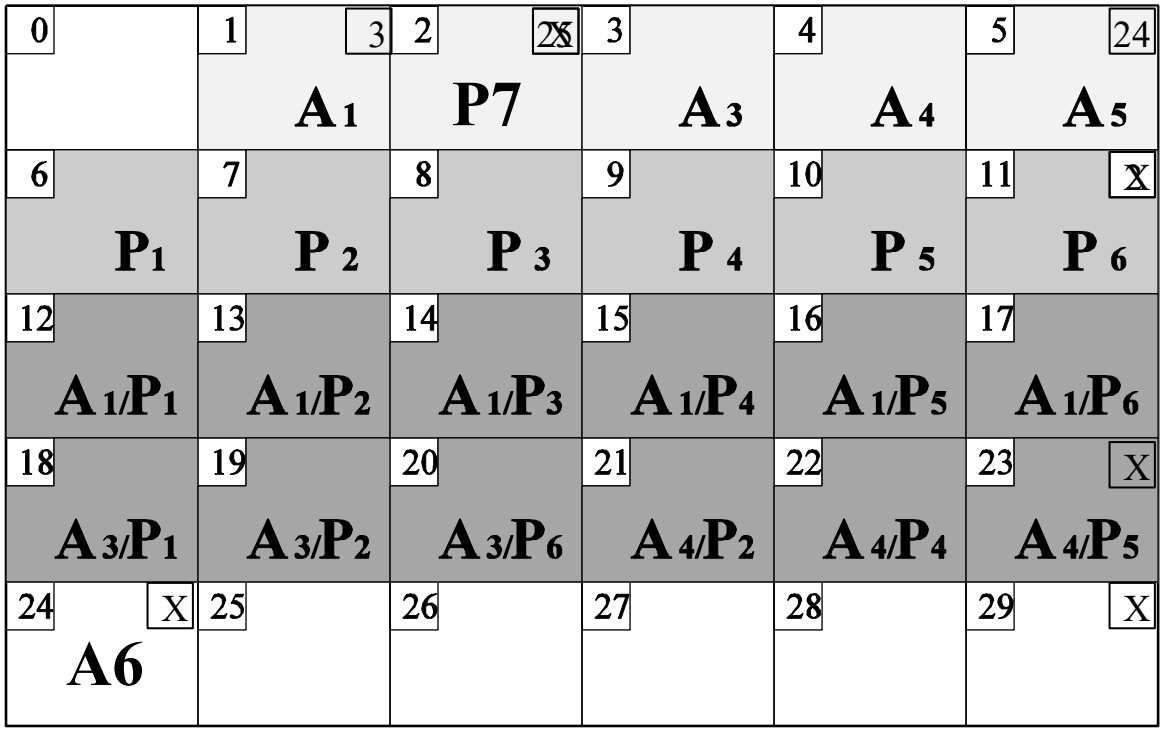
- Se borra la asignatura con código A2.
  - La página que contiene a esta asignatura pasa al conjunto de páginas libres.
  - Se reorganiza la lista correspondiente a Asignaturas.



# La BD en el nivel interno

## Ejemplo

- Se introduce un nuevo profesor con código P7.
  - Se ubica en la primera página libre disponible (la segunda).
  - Se ajustan las cadenas de punteros.



# La BD en el nivel interno

**Ejemplo**

- Se borra A4.
  - Su página pasa al conjunto de páginas libres.
  - Se reorganiza la cadena de punteros de las Asignaturas.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 **A1** | 2 X **P7** | 3 5 **A3** | 4 25 | 5 24 **A5** |
| 6 **P1** | 7 **P2** | 8 **P3** | 9 **P4** | 10 **P5** | 11 2 **P6** |
| 12 **A1/P1** | 13 **A1/P2** | 14 **A1/P3** | 15 **A1/P4** | 16 **A1/P5** | 17 **A1/P6** |
| 18 **A3/P1** | 19 **A3/P2** | 20 **A3/P6** | 21 **A4/P2** | 22 **A4/P4** | 23 X **A4/P5** |
| 24 X **A6** | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 X |

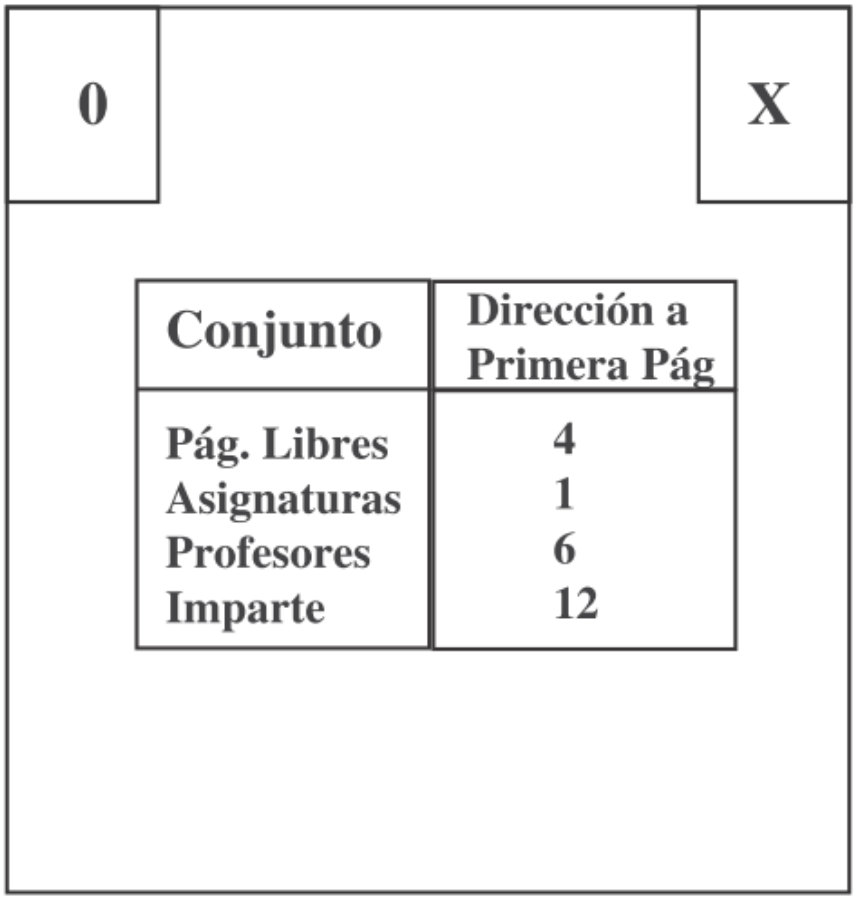
# La BD en el nivel interno

## Ejemplo
## Punteros para el recorrido secuencial lógico

| 0 | X | 1 | 3 | 2 | X | 3 | 5 | 4 | 25 | 5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | | $P_7$ | | $A_3$ | | | | $A_5$ | |
| 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 2 |
| $P_1$ | | $P_2$ | | $P_3$ | | $P_4$ | | $P_5$ | | $P_6$ | |
| 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| $A_1/P_1$ | | $A_1/P_2$ | | $A_1/P_3$ | | $A_1/P_4$ | | $A_1/P_5$ | | $A_1/P_6$ | |
| 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | X |
| $A_3/P_1$ | | $A_3/P_2$ | | $A_3/P_6$ | | $A_4/P_2$ | | $A_4/P_4$ | | $A_4/P_5$ | |
| 24 | X | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| $A_6$ | | | | | | | | | | | |

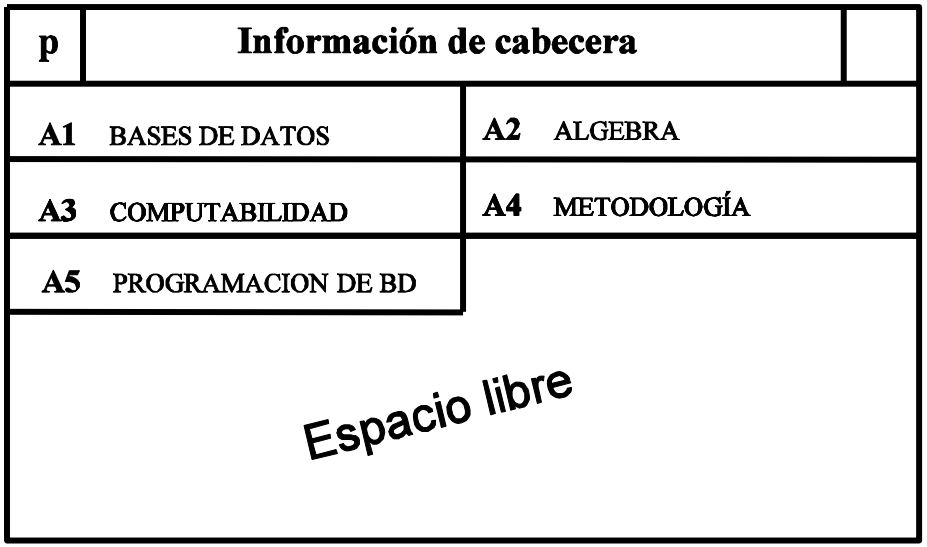
# La BD en el nivel interno

**Índice en la página 0**



# La BD en el nivel interno

**Factor de bloqueo N**




En realidad, las páginas contienen más de un registro

# La BD en el nivel interno

## Ejemplo

| p | Información de cabecera | |
|---|---|---|
| A1 BASES DE DATOS | | A3 COMPUTABILIDAD |
| A4 METODOLOGÍA | | A5 PROGRAMACION DE BD |
| A7 MATEMÁTICA DISCRETA | | A9 SISTEMAS DE BD |
| Espacio libre | | |

Inserción de A9, borrado de A2 e inserción de A7

# La BD en el nivel interno

**Consideraciones finales**

La organización descrita es un ejemplo general. Cada SGBD comercial utiliza su variante concreta, aunque la idea subyacente es la misma.

No existe una relación directa fichero-almacenado/fichero-físico, ya que todos los conjuntos de páginas irán almacenados, con toda probabilidad, en uno o varios ficheros físicos.

# Contenidos

- Introducción
- Método de Acceso a la BD almacenada
- La BD en el nivel interno

Imágenes de cabecera y portada tomadas de https://pixabay.com/

# Imágenes

Portada

- Imagen de Manfred Steger en Pixabay: https://pixabay.com/es/vectors/pixelchen-conferencia-profesor-3976299/

Cabecera

- Imagen de Gerd Altmann en Pixabay: https://pixabay.com/es/illustrations/digitalizaci%C3%B3n-placa-de-circuito-6892340/

T11

- Imagen de OpenClipart-Vectors en Pixabay: https://pixabay.com/es/vectors/duro-disco-almacenamiento-159264/
- Imagen de Jörn Heller en Pixabay: https://pixabay.com/es/photos/disco-duro-unidad-de-disco-duro-2577403/